

AULAS DE FÍSICA DO NÍVEL MÉDIO COM VÍDEOS DIDÁTICOS COMO ORGANIZADORES PRÉVIOS

PHYSICS CLASSES OF THE HIGH SCHOOL WITH EDUCATIONAL VIDEOS AS PREVIOUS ORGANIZERS

Thiago Nascimento Higino da Silva¹, Almir Guedes dos Santos²

¹Colégio Pedro II / Campus Duque de Caxias, thiagohigino7@hotmail.com

²IFRJ / Campus Nilópolis e USP / Faculdade de Educação, almir.santos@ifrj.edu.br

Resumo

Este trabalho é motivado pela dificuldade que professores de Física de nível médio possuem em implementar uma aula experimental. Apesar de serem recursos diferentes, a acessibilidade e a portabilidade de vídeos instrucionais na internet são atributos que nos permite utilizá-los como abordagem de ensino alternativa aos experimentos didáticos. O objetivo deste trabalho consiste, então, em propor uma forma prática utilizar um vídeo didático como um organizador prévio, de acordo com a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel. Destacamos, porém, que este trabalho envolve a segunda parte de um trabalho de conclusão de curso de graduação em licenciatura em Física de um instituto federal, no qual a primeira parte apresenta uma proposta com critérios baseados na literatura e em experiências docentes para escolha de vídeos didáticos na internet. Sobre a utilização de vídeos didáticos em aulas de Física como organizadores prévios, é dividida em três partes, a saber: Pré-exibição - contempla os momentos anteriores à reprodução do vídeo; Exibição - abrange as ações do professor enquanto o vídeo é exibido; e Pós-Exibição – preocupa-se com as atividades e as ações do professor após a utilização inicial do vídeo. A aplicação da proposta ocorreu para exemplificar a utilização de vídeos didáticos de energia mecânica como organizadores prévios em uma turma do 1ºano do ensino médio de uma escola particular situada no município do Rio de Janeiro. Consideramos que o trabalho realizado obteve resultados satisfatórios, como, por exemplo, uma maior participação dos alunos durante a aula, dando indícios de que os recursos audiovisuais são uma ferramenta adequada educacionalmente para o processo de ensino-aprendizagem. Finalmente, podemos dizer que os testes aplicados revelaram a relação entre alguns subsunçores como energia, movimento, altura e deformação.

Palavras-chave: ensino de Física, vídeos didáticos, aprendizagem significativa, organizadores prévios.

Abstract

This work is motivated by the difficulty high school teachers of physics have to implement an experimental class. Although they are different resources, accessibility and portability of instructional videos on the Internet are attributes that allow us to use them as an alternative educational approach to teaching experiments. The aim of this work is then propose a practical way to use an instructional video as previous organizers, according to theory of the meaningful learning of Ausubel. We

emphasize, however, that this work involves the second part of a course conclusion work of undergraduate degree in physics of a federal institute, in which the first part presents a proposal on criteria based on the literature and teaching experiences for choice of instructional videos on the Internet. The use of instructional videos in physics classes as previous organizers is divided into three parts, namely: Pre-Display - includes previous times to video reproduction; Display - includes the actions of the teacher while the video is displayed; and Post-display - cares about the activities and the actions of the teacher after the initial use of video. The application of the proposal happened to illustrate the use of videos of mechanical energy as previous organizers in a class of 1st year of high school at a private school located in the city of Rio de Janeiro. We consider that the work achieved satisfactory results, such as increased participation of students in class, giving evidence that the audiovisual resources are an appropriate tool educationally for the teaching-learning process. Finally, we can say that the tests applied showed the relationship between some subsumers as energy, motion, height and deformation.

Keywords: physics teaching, instructional videos, meaningful learning, previous organizers.

Introdução

A motivação para o desenvolvimento desse trabalho surge a partir da dificuldade que boa parte dos alunos possui para compreender conceitos e fenômenos físicos, que muitas vezes são apresentados de modo teórico e exigindo abstração e conhecimentos que não fazem parte do senso comum desenvolvido no cotidiano dos discentes. Os PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) apontam que:

o ensino de física tem se caracterizado por apresentação desarticulada de conceitos e fórmulas de forma que o aluno tem dificuldades em associar o que estuda com a realidade, sem contar o alto grau de abstração exigido dos estudantes desde o primeiro momento quando deveria partir de exemplos concretos para desenvolver a capacidade de abstrair. (BRASIL, 2000, p. 22)

Desta forma, destinar parte da aula à prática experimental em grupo ou de caráter demonstrativo, além de facilitar a compreensão do caráter de ciência experimental da Física e auxiliar no processo de construção do raciocínio abstrato, ainda pode servir como estímulo para manter a atenção do aluno. Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo propor uma estratégia objetiva para a utilização de vídeos didáticos como organizadores prévios (MOREIRA, 2008), que possa servir como modelo para professores de Física que desejam utilizar os vídeos como organizadores prévios em suas aulas. Destacamos, porém, que este trabalho envolve a 2ª parte de um trabalho de conclusão de curso de graduação em licenciatura em Física, no qual a primeira parte apresenta uma proposta com critérios para escolha de vídeos didáticos na internet (SILVA e SANTOS, 2015).

Revisão de Literatura

A teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel (1918-2008) propõe que o aluno só aprende quando um novo conhecimento interage de forma não arbitrária e substancial com aquilo que o indivíduo já sabe. Este conhecimento prévio especificamente relevante à nova aprendizagem é chamado por Ausubel de

Subsunçor (MOREIRA, 2009). É importante destacar que o significado que o aprendiz dá a um novo conceito de forma inconsciente ou não, não necessariamente tem coerência científica, como ressalta Lemos (2011). Isto fortalece o papel do professor no processo, uma vez que é o responsável por guiar a significação dos conteúdos pelos alunos e garantir que os significados dados a cada novo conceito tenham correção científica.

Ausubel recomenda a utilização de organizadores prévios, que são recursos introdutórios apresentados antes do material de aprendizagem em si mesmo, em um nível mais alto de abstração, generalidade e inclusividade, para servir de ponte entre o que o aprendiz já sabe e o que deveria saber para que esse material fosse potencialmente significativo (MOREIRA, 2009). Porém, não define claramente o que é um organizador prévio, deixando a impressão de que o que torna um material um organizador prévio ou não é a forma como o professor o utiliza. Ademais, mesmo que o aprendiz tenha potencial para relacionar os subsunçores ao novo conteúdo, se não manifestar disposição para tal ato, a aprendizagem significativa não ocorrerá. Desta forma, o estímulo ao aluno por parte do professor tem papel fundamental no processo de ensino-aprendizagem.

Consideramos que os vídeos didáticos podem ser utilizados como organizadores prévios, desde que o professor tenha compreensão sobre como fazê-lo, conforme destacado anteriormente. Sobre as aulas com vídeos, é notável o comentário de Gomes (2008) sobre como nos vídeos o aluno é colocado em posição de sujeito passivo na atividade, negando-lhe a participação e fazendo-a se assemelhar a uma aula tradicional em que o professor é o transmissor de conhecimentos. Rosa (2000) justifica a utilização do vídeo didático, ressaltando a importância da imagem e do som na sociedade atual e faz uma comparação entre a recepção do vídeo pelos estudantes com a leitura, observando que em ambos os processos é necessária uma decodificação do que foi apresentado. Ainda aponta a necessidade de um trabalho sobre o vídeo, ou seja, o professor deve preparar uma atividade que trabalhe a compreensão dos conceitos abordados.

Barros (2008) apresenta possíveis formas de sua utilização, das quais se destaca seu uso como organizador prévio para a aprendizagem significativa, e ainda aponta justificativas para a atividade, como tempo e economia financeira. Pereira (2007) ressalta que a escola deve estar apta para aproveitar a relação íntima e intensa que as pessoas têm com a produção audiovisual, incorporando-a. Destaca a facilidade de produção e compartilhamento de vídeos com o uso difundido das câmeras digitais e da internet. Relata a produção e a utilização de um vídeo que trabalha conceitos da Física Térmica, cuja proposta se mostrou eficaz, porém faz ressalvas de que o material deve ser usado acompanhado de um guia, durante sua reprodução, pois nem sempre os alunos utilizam as informações dos vídeos.

Como já exposto por Barros (2008) e Rosa (2000), existem diversas maneiras de utilizar um vídeo em uma aula de Física. Iremos, então, agora apresentar uma proposta composta por ações que poderão nortear a utilização deste recurso audiovisual em sala de aula.

A proposta de aplicação

A tabela seguinte (Tabela 1) foi construída baseada: nos relatos de Barros (2008) e Pereira (2007); nas características apontadas por Moreira (2008 e 2009) que um organizador deve possuir; e na experiência do autor principal e seu

orientador em aulas de Física do nível médio. Pode servir, então, para a aplicação de vídeos retirados da internet a partir de critérios apresentados por Silva (2014).

Tabela 1 – Critérios e orientações para utilização do vídeo

Fase	Ação	Comentários
Pré-Exibição	Cuidados	O professor deve com antecedência avaliar a disponibilidade e a funcionalidade dos aparelhos que serão utilizados.
	Orientações	O professor deve explicar aos alunos a atividade que será realizada, orientando-os como usar o guia. É preciso deixar claro que a atividade não é uma distração da aula e que será importante para o entendimento das próximas matérias.
	Motivação	Os alunos devem estar motivados a assistir o vídeo e a prestar atenção em suas cenas.
Exibição	Narração e/ou comentários	O professor pode fazer os comentários que achar pertinente durante a exibição do vídeo, chamando a atenção dos alunos para algum aspecto importante ou alguma informação que é solicitada no guia de apoio.
Pós-Exibição	Provocação	O professor deve incitar uma discussão breve sobre o que foi visto anteriormente, questionando os alunos sobre os novos conceitos exibidos. É importante atenção com a sequência em que os conceitos serão abordados para atender o princípio da diferenciação progressiva ¹ .
	Re-exibição	Durante a Re-exibição é fundamental a retomada de aspectos levantados na discussão e deve ser feita a relação e/ou discriminação entre o que os alunos já mostraram saber e entre o que será abordado.
	Discussões e avaliação	Este momento será para fomentar novas discussões a partir do que foi visto e de começar a formalizar conceitos mediante as fontes estabelecidas pelo docente com o novo conteúdo.

Vale ressaltar, que nada impede que durante a utilização o modelo sofra pequenas adaptações mediante as necessidades da turma, como quanto ao número de exibições do vídeo ou aos comentários feitos por parte do professor, desde que este mantenha seu papel de provocador e mediador de discussões.

Planejamento

A proposta foi aplicada em uma turma de cerca de 45 alunos do 1º ano do ensino médio de uma escola particular localizada em Bangu, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, sendo a duração da aula de dois tempos de 50 minutos e o conteúdo trabalhado energia mecânica. A escola se situa em área urbana e atende alunos de classes emergentes, de modo que todos os alunos têm acesso à internet, televisão e smartphones em seu dia-a-dia. Esta seleção ocorreu sobretudo devido à atuação de um dos autores deste trabalho como docente de física da mesma.

¹ Princípio da diferenciação progressiva - princípio em que os conteúdos mais relevantes e gerais da matéria devem ser apresentados desde o início da instrução e, progressivamente, diferenciadas em termos de detalhes e especificidade (MOREIRA, 2009).

Com o objetivo de identificar os subsunçores presentes na estrutura cognitiva dos alunos, uma semana antes da aula foi aplicado um questionário simples. As questões relacionavam situações em que aconteciam mudanças na velocidade de um corpo enquanto a altura em que estava, em relação a um referencial fixo no solo, variava ou sofria uma deformação. Todas tinham associação com transformações de energia mecânica e sua conservação ou dissipação, porém sem mencionar esses termos. Com a análise das respostas ao questionário foi possível concluir para os alunos os seguintes resultados: 1) tiveram dificuldade em relacionar dois subsunçores que estão presentes em sua estrutura cognitiva - energia e movimento; 2) apesar de alguns erros conceituais, apresentaram certa noção de conservação; e 3) foram poucos que mencionaram o termo energia para explicar suas respostas e que tiveram dificuldade em relacionar altura e energia, mas associaram de forma superficial energia e deformação.

Com o primeiro vídeo (nas referências), a estratégia foi de relacionar subsunçores que já estavam presentes na estrutura dos alunos - energia e movimento. No vídeo mostra-se uma bicicleta ergométrica ligada a um dínamo e aparelhos elétricos comuns (lâmpada, rádio e ventilador), de forma que quando um rapaz começa a pedalar os aparelhos começam a funcionar. Assim, o objetivo era que os alunos percebessem que a energia necessária para fazer os aparelhos funcionarem vinha do movimento dos pedais, permitindo identificar uma forma de energia que surge com o movimento - a energia cinética. Para isso, o professor deveria, durante a fase de provocação, realizar questionamentos sobre o que é fundamental para que os aparelhos elétricos funcionem, e como eles passam a funcionar após o rapaz começar a pedalar.

Durante a reexibição, o papel do professor é chamar a atenção para o fato de os aparelhos entrarem em funcionamento mesmo desligados da tomada, e questioná-los sobre como isso pode acontecer. Na fase final, o professor deve guiar os alunos a concluir que a energia necessária para o funcionamento dos aparelhos elétricos veio do movimento dos pedais, e, então, relacionar movimento com energia, formalizando, assim, o conceito de energia cinética. Em uma segunda parte da discussão, o professor deve questionar os alunos sobre qual grandeza física está associada à energia que lhes foi apresentada, e, então, guiá-los para a conclusão de que a energia cinética depende da velocidade do movimento.

O segundo vídeo (nas referências) mostra o salto com vara, um esporte olímpico em que o atleta usando uma vara flexível deve saltar sobre um sarrafo a certa altura. A situação retratada é familiar para os estudantes, pois trata-se de um esporte olímpico muito conhecido do público em geral. A intenção do vídeo primeiramente é fazer a associação entre energia e altura (energia potencial gravitacional), associando mudança de velocidade com altura do atleta. Em seguida, o aluno deve atentar para o que acontece durante os instantes em que a vara está deformada (energia potencial elástica), ou seja, deve perceber que a velocidade do atleta varia nesses instantes.

O professor, durante a exibição, deve fazer com que os alunos percebam a variação da velocidade do atleta, assim como a variação de sua altura em relação ao solo. Na fase de provocações, deve fazer questionamentos acerca do aparente desaparecimento da energia cinética e de seu reaparecimento momentos depois, devendo também questionar para onde teria ido essa energia, insinuando que ela de alguma forma poderia ter sido armazenada como “altura” (outra forma de energia).

Durante a reexibição, o professor deve reforçar a ideia da transformação da energia, pausando o vídeo nos instantes necessários e relacionando o tipo de energia com a cena vista. Na discussão é o momento de levantar o conceito de conservação da energia, fazendo questionamentos sobre o que aconteceria se a velocidade da corrida fosse maior ou menor, ou ainda sobre para onde foi a energia ao fim do salto. Ainda na fase da discussão, o professor deve questionar os alunos sobre os momentos em que a vara está se deformando e procurar estabelecer a relação entre variação da velocidade e formato da vara. A ideia é fazer com que os alunos percebam que a energia que existia em forma de movimento (Cinética) diminuiu e depois aumentou, e como não pode ter desaparecido, provavelmente se transformou em outro tipo de energia.

Em Sala de Aula

A atividade começou com a explicação pelo professor sobre como funcionaria a aula e, em seguida, o fez para a aplicação do pré-teste, deixando claro que não valeriam nota e sim serviriam para avaliar a atividade. Foram, então, distribuídos aos alunos guias de utilização do primeiro vídeo, orientando-os para que respondessem as perguntas enquanto o assistiam. Para isso, foi feita uma leitura prévia do guia e, em seguida, exibido o vídeo 1. Ao fim do primeiro vídeo os alunos mencionaram dificuldades para responder as questões, de modo que para estimulá-los, foi dito que seria reexibido, mas que deveriam identificar o que existia de física na produção. As principais respostas foram: movimento, energia, velocidade, força e aceleração. Os termos foram anotados no quadro pelo professor e, então, o vídeo foi reexibido, mas agora com seus comentários e questionamentos.

Ao fim da reexibição foi pedido que os alunos escolhessem dentre os conceitos ditos anteriormente os mais importantes para o fenômeno exibido, e com o direcionamento do professor concordaram que seriam energia e movimento. Em seguida, foram levantadas hipóteses sobre como os aparelhos começaram a funcionar, levando-os a concluir que a energia necessária para o funcionamento vinha do movimento dos pedais da bicicleta. Ainda foram questionados sobre qual a grandeza física que influenciaria nesse tipo de energia, levando-os à conclusão de que seria a velocidade. Para finalizar a atividade com o primeiro vídeo, foi pedido que completassem as lacunas do guia que estavam na seção conclusões, e, então, foram perguntados sobre as formas de produção de energia elétrica que seriam semelhantes à do vídeo.

Após o fim da fase de discussão do primeiro vídeo, o processo foi repetido para o segundo vídeo: os guias foram entregues, foi feita uma pré-leitura e este foi exibido. Mais uma vez, após a exibição os alunos alegaram dificuldade para responder as questões do guia. Dessa vez, porém, as reclamações foram de uma intensidade maior e foi observado que pouquíssimos conseguiram responder alguma questão. Então, foi aberta uma exceção e o vídeo foi exibido novamente, sendo alguns comentários feitos para chamar atenção para aspectos importantes, como a deformação da vara utilizada pelo atleta, por exemplo.

Após a exibição foi feita a identificação dos conceitos físicos, e assim como antes cada conceito citado era anotado no quadro pelo professor, sendo que a maioria deles já havia sido levantada no primeiro vídeo, com exceção de dois: altura e queda. O vídeo foi, então, reexibido e o professor chamou atenção para a mudança de velocidade do atleta durante toda prova. Depois da reexibição, os

alunos foram questionados primeiramente sobre o porquê de a velocidade do atleta diminuir durante a subida e aumentar durante a descida. Também foi levantado o que acontece com a energia que o atleta possui antes de saltar, já que, como concluímos, com o primeiro vídeo se ele estava em movimento possuía energia. O professor foi, então, direcionando as explicações dadas pelos alunos para a relação entre velocidade e altura, fazendo-os perceber que se a velocidade diminui a altura aumenta, e vice-versa. Dessa forma, chegaram à conclusão de que a altura estava associada a outro tipo de energia, identificada como energia potencial gravitacional.

Após a identificação da energia potencial gravitacional, foi levantada a discussão sobre a deformação da vara. Os alunos tiveram dificuldade em perceber a variação da velocidade do atleta no momento em que a deformação começava, e essa parte do vídeo foi exibida novamente. Em seguida, foi perguntado se existia semelhança entre a variação da velocidade quando a vara se deforma e a variação da velocidade quando o atleta ganha altura. Os alunos concordaram sobre a semelhança e, então, foi feita associação entre a deformação e outra forma de energia, definida como energia potencial elástica. A discussão continuou com o objetivo de mostrar a conservação da energia, de modo que os alunos foram questionados sobre o que mudaria no salto se mudássemos a velocidade da corrida ou se fosse um salto sem a vara, de modo que todos concordaram que a altura atingida seria diferente. Com isso, foram trabalhadas as transformações de energia mecânica durante a prova. Ao fim das discussões, o pós-teste foi distribuído e foi pedido que os alunos respondessem.

Conclusões

Os resultados dos testes estão resumidos na tabela abaixo:

Tabela 2 – Resultados dos testes

Questão	Proposta	Resultado
1	Relacionar os subsunçores energia e movimento	Mudanças significativas para a resposta esperada
2	Relacionar altura e energia	Sem mudanças significativas
3	Reconhecer os tipos de energia presentes no processo de atirar uma flecha	Mudanças significativas para a resposta esperada
4	Medir se a conservação de energia tinha sido apreendida pelos estudantes	Os resultados sofreram algumas mudanças positivas, porém ainda mostraram dificuldades com conservação de energia.

Fazendo uma análise qualitativa dos resultados dos testes, bem como da participação dos alunos durante a atividade, pode-se notar uma relação estabelecida entre os subsunçores energia, velocidade e altura, porém, são necessários aperfeiçoamentos neste trabalho para que melhorem os resultados obtidos. Algumas características dos testes podem ter atrapalhado os resultados, como a linguagem utilizada nas questões e a tentativa da confecção de um teste rápido. Este fato foi percebido na sala de aula durante a aplicação dos testes, pois muitos alunos expressaram não terem entendido algumas situações apresentadas.

A discussão sobre conservação de energia mecânica não foi suficiente para abordar as questões que considerávamos necessárias, pois a participação dos alunos durante as discussões anteriores foi bem maior que o esperado, ocasionando um período maior de discussão do que o planejado. Isto pode, entretanto, ser considerado um aspecto positivo da atividade, uma vez que revela grande interação dos alunos com os conteúdos apresentados, bem como uma disposição para tal interação, as quais são características fundamentais para que a aprendizagem seja significativa (MOREIRA, 2009). Temos, então, indícios de que os recursos audiovisuais são uma ferramenta adequada educacionalmente para o processo de ensino-aprendizagem.

Referências

- BARROS, S. S. *O vídeo didático no ensino básico de física: produção e aplicação. Seminário da Pós-Graduação em Ensino de Física*, IF-UFRJ, 2008. Disponível em: <http://www.if.ufrj.br/~pef/aulas_seminarios/seminarios/2008_1_8b_susana.pdf>. Acessado em 20/01/2014.
- BRASIL, Ministério da Educação. *Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio. Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias*. Brasília. 2000.
- GOMES, L. F. Vídeos didáticos: uma proposta de critérios para a análise. *Revista brasileira de estudos pedagógicos*, Brasília, v. 89, n. 223, p. 477-492, set./dez. 2008
- LE MOS, E. S. A aprendizagem significativa: estratégias facilitadoras e a avaliação. *Aprendizagem Significativa em Revista*, V1(1), p. 25-35, 2011.
- MOREIRA, M. A. Organizadores prévios e aprendizagem significativa. *Revista Chilena de Educación Científica*, Vol. 7, Nº. 2, p. 23-30. Revisado em 2012, 2008.
- MOREIRA, M. A. *Subsídios Teóricos para o Professor Pesquisador em Ensino de Ciências*. Compilação de trabalhos publicados ou apresentados em congressos sobre o tema Aprendizagem Significativa. IF-UFRGS, Porto Alegre, 2009.
- PEREIRA, M. V. *Do desenvolvimento à aplicação de um vídeo didático de física térmica em sala de aula*. Dissertação (Mestrado em ensino de ciências e matemática) – Pós-graduação em ensino de ciências e matemática, CEFET-RJ, 2007
- ROSA, P. R. S. O uso dos recursos audiovisuais e o ensino de ciências. *Caderno Brasileiro de Ensino de Física*, v. 17, n. 1: p. 33-49, 2000.
- SILVA, T. N. H. *Vídeos didáticos no Ensino de Física: critérios para a escolha e a utilização como organizadores prévios nas aulas de nível médio*. Monografia (trabalho de conclusão de curso). Licenciatura em Física. IFRJ-Nilópolis, 2014
- SILVA, T. N. H.; SANTOS, A. G. *Vídeos didáticos no ensino de Física: uma proposta com critérios de escolha para aulas de nível médio*. In: III CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA. Santo Ângelo – RS, 2015.
- VÍDEO 1 – *Transformação de energia cinética em elétrica*. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=G92sULmlsfk>. Acessado em 18/10/2014.
- VÍDEO 2 - *Salto com vara*. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=PsZD-GJY3j8>. Acessado em 18/10/2014.